Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0006 - YCF		
Kurskod / Course code MA087G	Provkod/ Test code T110	Tentamensdatum / Examination date 2025-01-10
Kursnamn / Course name Matematik GR (B), Matematisk statistik		
Provnamn / Test name Skriftlig tentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

TI-84 plus

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	3		16			
2	X	4,5		17			
3	X	3,5		18			
4	X	3		19			
5	X	1		20			
6	X	3		21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		18	Betyg / Grade D	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
10	0	✓	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2025-01-07 kl. 11:06:40

Lärarens anteckning / Teachers note:

1) Totalt 30 000 studenter.

Studenter aktiva i A: 12 000

$P(A) = \frac{12000}{30000} = 0,4$

Studenter aktiva i B: 8000

$P(B) = \frac{8000}{30000} = 0,267$

Studenter aktiva i C: 6000

$P(C) = \frac{6000}{30000} = 0.2$

$P(A \cap B) = \frac{7000}{30000} = 0,233$, $P(A \cap B \cap C) = \frac{500}{30000} = 0,0167$

$P(A \cap C) = \frac{4500}{30000} = 0.15$

$P(B \cap C) = \frac{1000}{30000} = 0.033$

a) Minst ett av områdena ges av:

$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) -$

$- P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) = 0,4 + 0,267 + 0,2 - 0,233 - 0,15 - 0,033 +$

$+ 0,0167 = 0,4677 \approx 46,8\%$.

Svar: Sannolikheten är 46.8% att en student är aktiv i minst ett område.

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

1b) Totalt antal studenter: 30 000.

Låt D vara antal studenter som inte är aktiva i något område.

$P(D) = 1 - (P(A) + P(B) + P(C)) = 1 - (0,4 + 0,267 + 0,2) =$

$= 0,133 \approx 13,3\%$.

Man kan även räkna ut sannolikheten genom:

Antal studenter med aktivitet: $12000 + 8000 + 6000 = 26000$

Totalt - aktivitet $= 30000 - 26000 = 4000$

$P(D) = \frac{4000}{30000} = 0,133 \approx 13,3\%$.

Svar: Sannolikheten är 13,3% att ingen student är aktiv.

?

✓

c) $P(\text{endast ett område}) = P(A \cap B^* \cap C^*) \cup P(A^* \cap B \cap C^*) \cup$

$\cup P(A^* \cap B^* \cap C) = (0,4 \cdot (1-0,267) \cdot (1-0,2)) + ((1-0,4) \cdot 0,267 \cdot (1-0,2)$

$\cup ((1-0,4) \cdot (1-0,267) \cdot 0,2) = 0,25456 + 0,12816 + 0,08796 =$

$= 0,45068 \approx 45,1\%$.

✓

✓

3

Lärarens anteckning / Teachers note:

2) $\mu = 1{,}8$, $\sigma = 0{,}4$ (enhet: cm)

a) Låt X vara en s.v. motsvarande en skruvs längd.

$X \in N(1.8\ ;\ 0.4)$

Låt $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$, $Z \in N(0;1)$

$$P(X \leq 2) = P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{2-1{,}8}{0{,}4}\right) = P\left(Z \leq \frac{0{,}2}{0{,}4}\right) =$$

(tabell)

$$= \Phi(0{,}5) = 0{,}6915 \approx 69{,}2\%.$$

Svar: Sannolikheten är 69.2% att vara användbar. m

b) Sannolikheten att en skruv är användbar är 0,6915.

10 st skruvar ger sannolikheten:

$0{,}6915^{10} = 0{,}02499 \approx 2{,}5\%$.

Svar: Sannolikheten att alla är användbara är 2.5%. m

2d) $\bar{x} = 2.0$, $\sigma = 0.4$, $n = 10$, $\alpha = 0.05$

$\lambda_\alpha = \lambda_{0.05} = 1.6449$ ← tabell

$H_0: \mu = 1.8$

Ensidigt konfidensintervall σ känd

$\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \lambda_\alpha \leq \mu$: $2.0 - \frac{0.4}{\sqrt{10}} \cdot 1.6449 \leq \mu$

$1.79019 \leq \mu$

Enligt testet är inte väntevärdet större än 1.8 och kan hypotesen inte förkastas.

?

Lärarens anteckning / Teachers note:

4,5

Lärarens anteckning / Teachers note:

3)a)

$$f(x)=\begin{cases} ax^3, & 0<x<1 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$$

Tätheitsfunktion för kontinuerlig funktion ger:

$$1=\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \int_0^1 ax^3\,dx = a\left[\frac{x^4}{4}\right]_0^1 =$$

$$= a\left(\frac{1}{4}-0\right) = \frac{a}{4} \Rightarrow \frac{a}{4}=1 \Leftrightarrow a=4$$

Svar: $a=4$

b)

$$F_X(x)=\int_{-\infty}^{x} f(x)\,dx = \int_0^x 4x^3\,dx = 4\left[\frac{x^4}{4}\right]_0^x = 1-0=1$$

$$F_X(x)=\begin{cases} x^4, & 0<x<1 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$$

c) $P(|X|<\frac{1}{2}) = P(-\frac{1}{2}<X<\frac{1}{2})$ $\quad x^4,\ 0<x<1$; 0, annars

$$P(|X|<\tfrac{1}{2}) = P(-\tfrac{1}{2}<x<\tfrac{1}{2}) = P(0<x<\tfrac{1}{2}) =$$

$$= F_X(\tfrac{1}{2}) - F_X(0) = (\tfrac{1}{2})^4 - 0 = \frac{1}{16}$$

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

3d) $Y = \ln X$

$$P(Y \leq y) = P(\ln X \leq y) = P(X \leq e^y) = F_X(y)$$

deriverar med avseende på y.

$$\frac{dF_X(y)}{dy} = y \cdot e^y = x \cdot e^x$$

$$f(x) = \begin{cases} x \cdot e^x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$$

3,5

Lärarens anteckning / Teachers note:

4) X är likformigt fördelad ger täthetsfunktionen

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{1-(-1)}, & -1<x<1\\ 0, & \text{annars}\end{cases}$$

a) $P(-0{,}1<X<0{,}2)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx=\int_{-0{,}1}^{0{,}2}\frac{1}{2}\,dx=$

$$=\left[\frac{x}{2}\right]_{-0{,}1}^{0{,}2}=0{,}1-(-0{,}05)=0{,}15\approx 15\%.$$

Svar: $P(-0{,}1<X<0{,}2)=15\%$.

b) $E(X)=\frac{a+b}{2}=\frac{1+(-1)}{2}=0$

$E(2X-1)=E(2X)-E(1)=2\cdot E(X)-E(1)=$

$=2\cdot 0-1=-1$

$V(X)=\frac{(b-a)^2}{12}=\frac{(1-(-1))^2}{12}=\frac{2^2}{12}=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$

$V(2X-1)=V(2X)+(-1)^2\cdot V(1)=2^2\cdot V(X)+V(1)=$

$=4\cdot\frac{1}{3}+1=\frac{7}{3}$

Lärarens anteckning / Teachers note:

4c) $2X-1$ ger fördelningsfunktionsintervall:

$a < 2X-1 < b$

$-1 < 2X-1 < 1$

$0 < 2X < 2$

$0 < X < 1$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1-0}, & 0<X<1 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$$

3

Lärarens anteckning / Teachers note:

5)

Likelihood funktionen:

$$\left(\theta(1+x)^{-1-\theta}\right)^{0,2} \cdot \left(\theta(1+x)^{-1-\theta}\right)^{0,8} =$$

$$= \left(\theta(1+x)^{-1-\theta}\right)^{1} = \theta(1+x)^{-1-\theta}$$

$$L(\theta) = \theta(1+x)^{-1-\theta}$$

Vi kör ln på funktionen:

$$\ln L(\theta) = (-1-\theta)\cdot \ln\theta + (1+x)$$

Vi deriverar $\ln L(\theta)$ med avseende på θ

$$\frac{d(\ln(L(\theta)))}{d\theta} = \frac{-1}{\theta} - \frac{\theta}{\theta} - \frac{1}{\theta} = -\frac{2}{\theta} - 1$$

Sätt derivatan lika med 0:

$$\frac{-2}{\theta^*_{obs}} - 1 = 0 \iff \frac{-2}{\theta^*_{obs}} = 1 \iff \theta^*_{obs} = -2$$

Vi verkar ha ett maximi då $\theta^*_{obs} = -2$

1

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

6) Homogenitetstest:

$S=2$, $R=3$, $\alpha=0{,}05$ $\quad X^2((R-1)(S-1)=X^2(2)$

	m_1 F	m_2 $\overline{7}$	m_3 $\sqrt{7}$	
grupp1	15	10	5	30
grupp2	23	27	10	60
	38	37	15	90 n

$$p_{j\,obs}^{*} = m_j/n = m_1/n = \frac{38}{90} = 0{,}4222$$

$$m_2/n = \frac{37}{90} = 0{,}4111$$

$$m_3/n = \frac{15}{90} = 0{,}1667$$

Tumregel för god approximation: $n_i p_{j\,obs}^{*} \geq 5$ bra

Vi kollar det minsta värdet $0{,}1667 \cdot 30 = 5 \geq 5$ Ok!

$$Q_{obs} = \sum_{i=1}^{S}\sum_{j=1}^{r} \frac{(x_{ij} - n_i p_{j\,obs}^{*})^2}{n_i p_{j\,obs}^{*}} = \frac{(15 - 30\cdot 0{,}4222)^2}{30\cdot 0{,}4222} +$$

$$+ \frac{(23 - 60\cdot 0{,}4222)^2}{60\cdot 0{,}4222} + \frac{(10 - 30\cdot 0{,}4111)^2}{30\cdot 0{,}4111} + \frac{(27 - 60\cdot 0{,}4111)^2}{60\cdot 0{,}4111} +$$

$$+ \frac{(5 - 30\cdot 0{,}1667)^2}{30\cdot 0{,}1667} + \frac{(10 - 60\cdot 0{,}1667)^2}{60\cdot 0{,}1667} = 1{,}30695$$ m

Förkasta H_0 om $Q_{obs} > X^2(2)_{0{,}05}$

$X^2(2)_{0{,}05} = 5{,}99$ m, $Q_{obs} < X^2(2)_{0{,}05}$ så betyg-fördelningen är inte samma i de bägge grupperna m

3